

CALIDAD DEL AIRE

Ficha del conjunto de datos de la red de vigilancia de la calidad del aire

Referencia ARMA / AIR / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 500 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un día de medición en una estación de la red • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de mediciones diarias de la red regional de vigilancia de la calidad del aire. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las concentraciones se expresan en microgramos por metro cúbico y las variables meteorológicas en las unidades indicadas en el diccionario.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha	Fecha a la que corresponde la medición diaria.
entorno_estacion	Clasificación del entorno en que se ubica la estación de medición.
intensidad_trafico	Intensidad media diaria de tráfico en el viario próximo a la estación.
viento_ms	Velocidad media diaria del viento registrada en la estación.
temperatura_c	Temperatura media diaria registrada en la estación.
humedad_pct	Humedad relativa media diaria. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
estabilidad_atmosferica	Clasificación de la estabilidad atmosférica del día según el modelo meteorológico. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
altitud_m	Altitud sobre el nivel del mar de la estación de medición. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
precipitacion_mm	Precipitación acumulada en el día.
dia_semana	Día de la semana de la medición.
estacion_red	Código identificativo de la estación de medición dentro de la red.
radiacion_wm2	Radiación solar media diaria registrada en la estación.
presion_hpa	Presión atmosférica media diaria. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
tipo_sensor	Tecnología del analizador instalado en la estación.
no2_ugm3	Concentración media diaria de dióxido de nitrógeno medida por la estación, en microgramos por metro cúbico.
anios_sensor	Años transcurridos desde la instalación del analizador.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Velocidad del viento (m/s)	9 500	0	3,32	1,94	0,17	1,87	2,95	4,38	16,70
Temperatura media (°C)	9 500	0	15,63	7,95	-18,00	10,30	15,50	21,00	48,50
Altitud de la estación (m)	9 500	0	494,19	300,58	2,00	271,00	488,00	702,25	1 807,00
Precipitación (mm)	9 500	0	1,51	2,14	0,00	0,20	0,70	2,00	32,50
Radiación solar (W/m ²)	9 500	0	209,95	92,71	10,00	146,00	210,00	272,00	542,00
Presión atmosférica (hPa)	9 500	0	1 013,88	8,07	981,60	1 008,50	1 013,90	1 019,32	1 041,20
Dióxido de nitrógeno (µg/m ³)	9 500	0	529 897,42	4 109 251,13	36,79	14 249,86	53 869,94	218 218,80	258 222 104,63
Antigüedad del sensor (años)	9 500	0	7,57	4,58	0,00	4,00	8,00	11,00	15,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha de la medición	1 000	0	28/05/2024	22 (0,2 %)
Entorno de la estación	16	0	tráfico	1 958 (20,6 %)
Intensidad de tráfico (veh/día)	8 614	0	8 761	4 (0,0 %)
Humedad relativa	631	0	67,5 %	42 (0,4 %)
Estabilidad atmosférica	3	0	neutra	3 866 (40,7 %)
Día de la semana	7	0	miércoles	1 369 (14,4 %)
Código de la estación	18	0	EST-11	556 (5,9 %)
Tipo de sensor	2	0	quimioluminiscencia	7 441 (78,3 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Código de la estación	<i>n</i>	%
EST-11	556	5,9
EST-06	553	5,8
EST-01	547	5,8
EST-17	542	5,7
EST-04	539	5,7
EST-14	539	5,7
EST-13	538	5,7
EST-05	538	5,7
EST-10	535	5,6
EST-02	528	5,6
EST-09	525	5,5
EST-08	520	5,5
EST-18	519	5,5
EST-15	518	5,5
EST-16	512	5,4
EST-07	509	5,4
EST-03	494	5,2
EST-12	488	5,1
Total	9 500	100,0

Entorno de la estación	<i>n</i>	%
tráfico	1 958	20,6
urbana de fondo	1 958	20,6
suburbana	1 420	14,9
rural	1 083	11,4
industrial	888	9,3
tráfico	315	3,3
TRÁFICO	301	3,2
urbana de fondo	267	2,8
trafico	262	2,8
URBANA DE FONDO	256	2,7
SUBURBANA	176	1,9
suburbana	159	1,7
rural	145	1,5
industrial	106	1,1
RURAL	106	1,1
INDUSTRIAL	100	1,1
Total	9 500	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

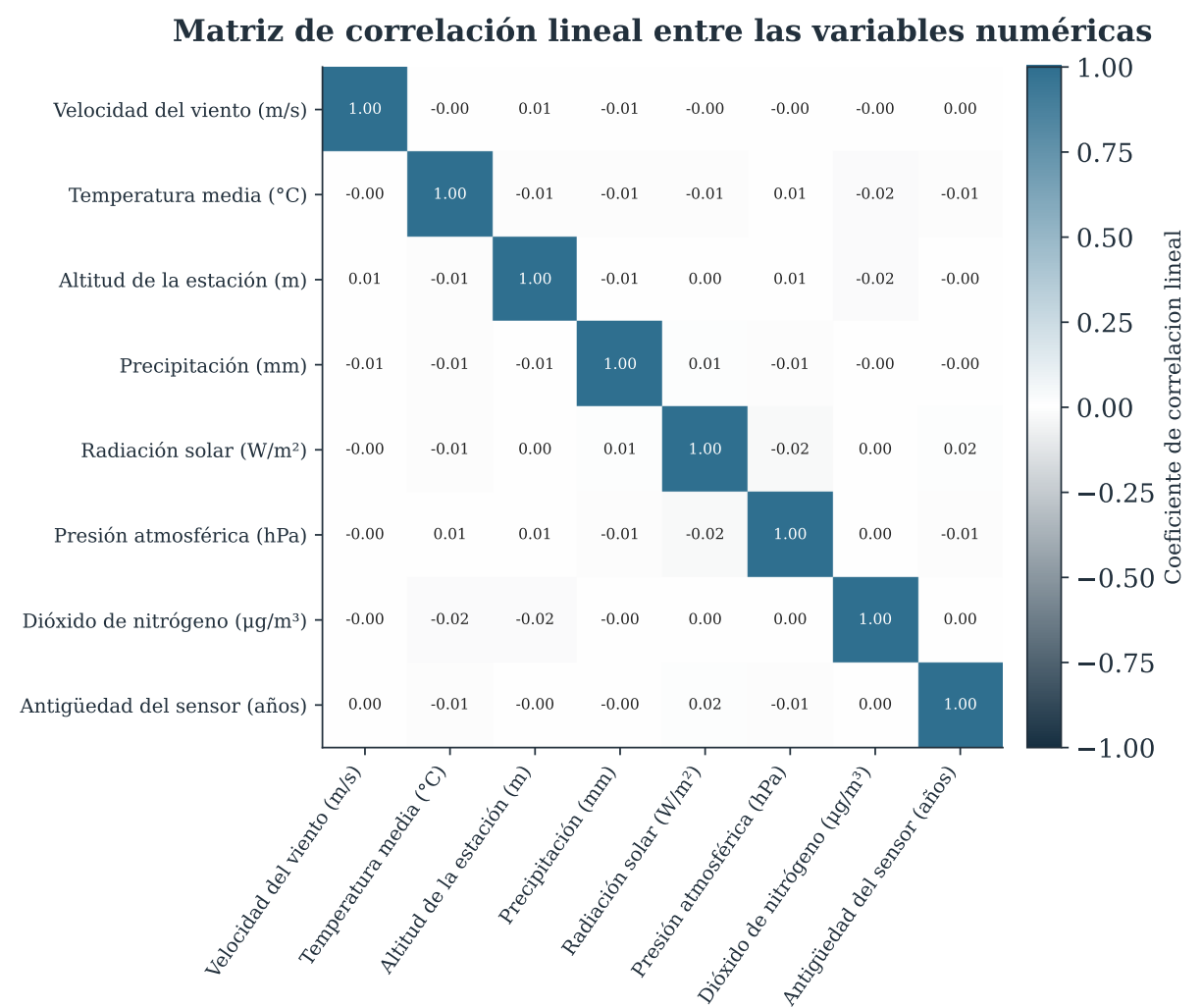


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

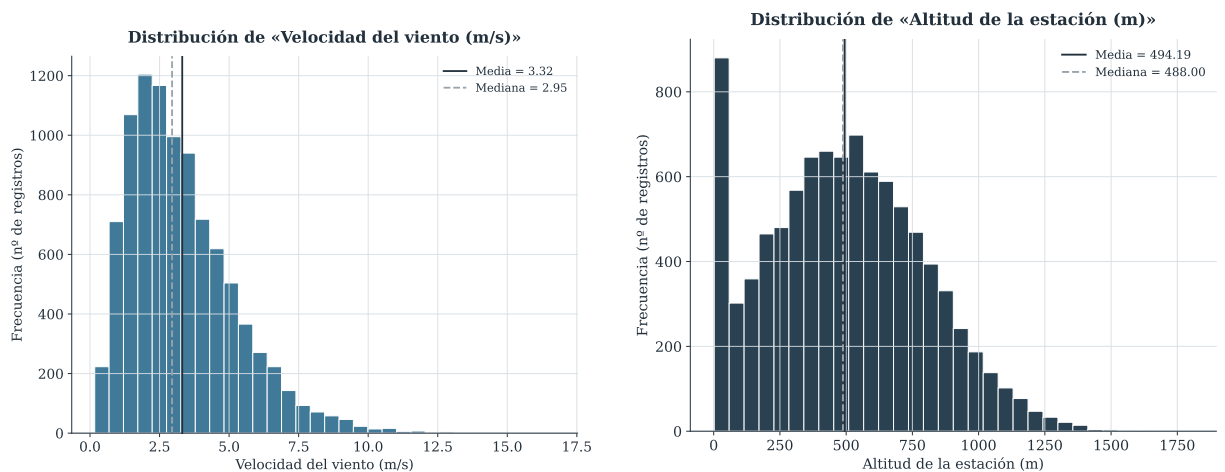


Figura 2. Distribución de «Velocidad del viento (m/s)» (izquierda) y de «Altitud de la estación (m)» (derecha).

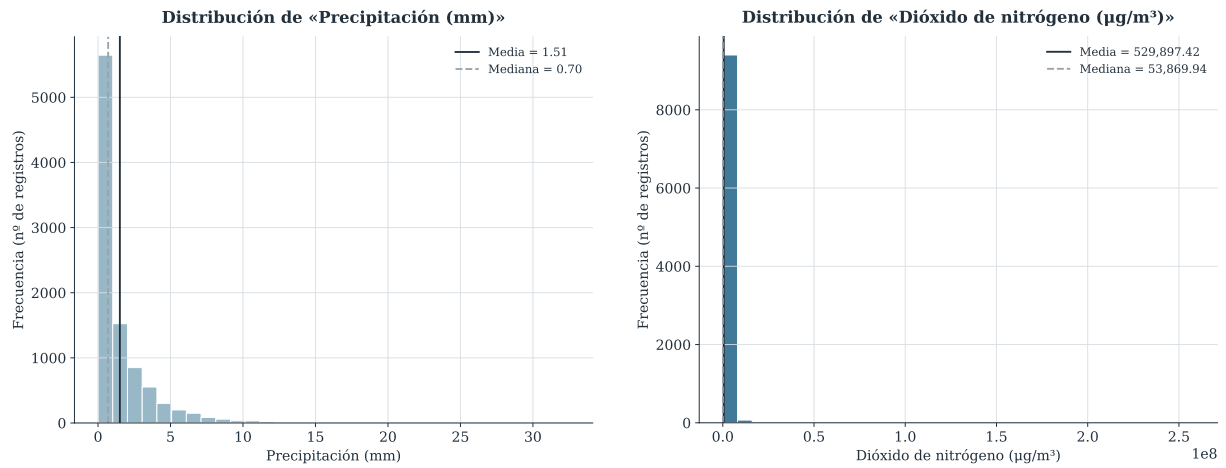


Figura 3. Distribución de «Precipitación (mm)» (izquierda) y de «Dióxido de nitrógeno (µg/m³)» (derecha).

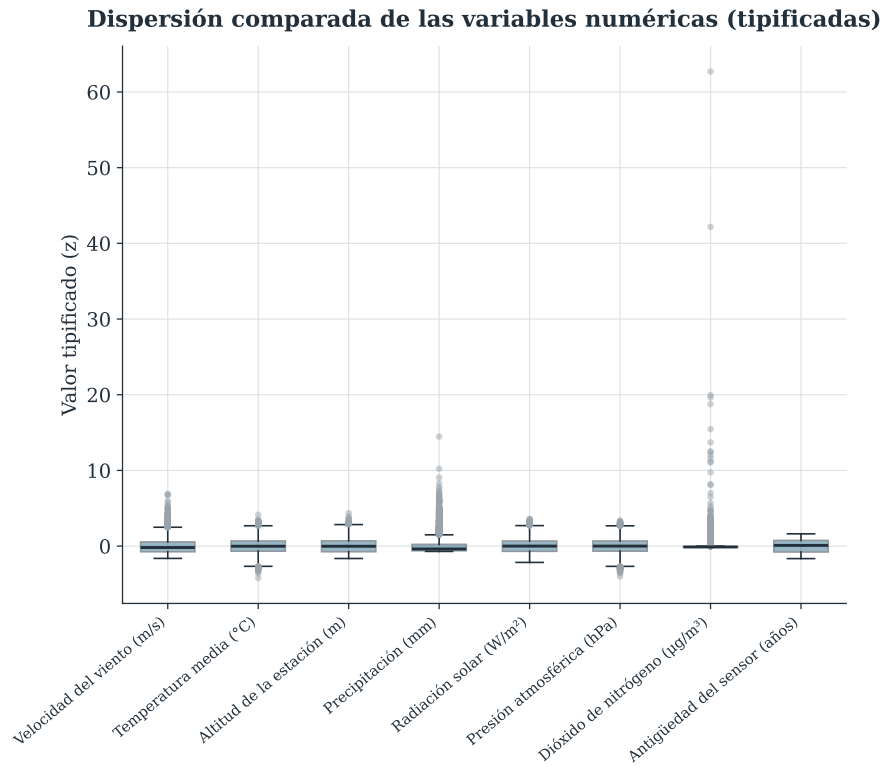


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

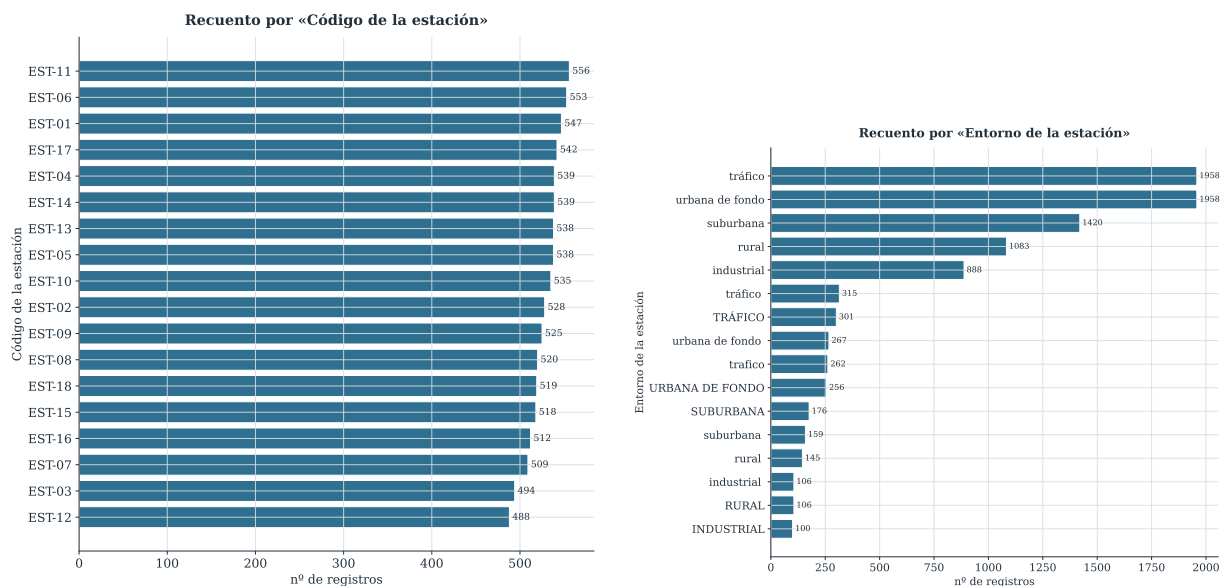
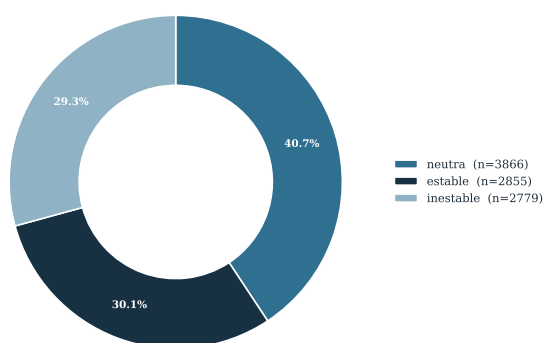


Figura 5. Recuento de registros por «Código de la estación» (izquierda) y por «Entorno de la estación» (derecha).

Reparto por «Estabilidad atmosférica»



Reparto por «Tipo de sensor»

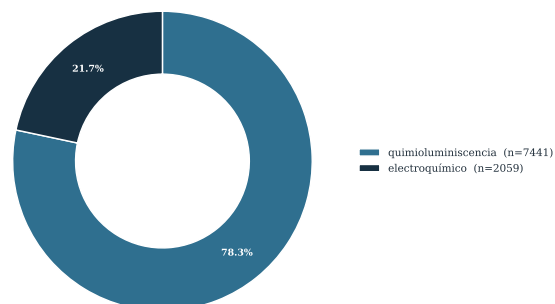


Figura 6. Reparto de registros por «Estabilidad atmosférica» (izquierda) y por «Tipo de sensor» (derecha).

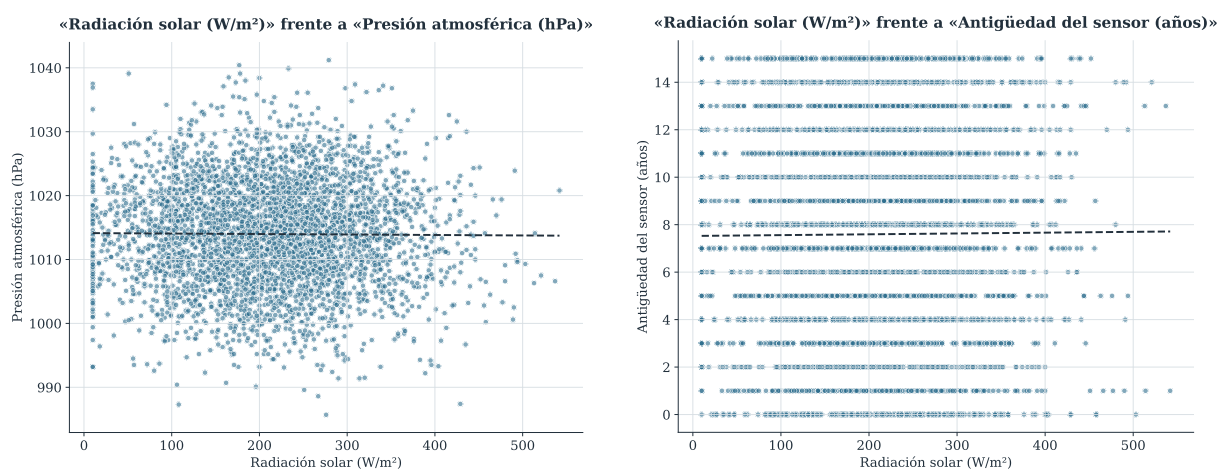


Figura 7. «Radiación solar (W/m²)» frente a «Presión atmosférica (hPa)» (izquierda) y «Radiación solar (W/m²)» frente a «Antigüedad del sensor (años)» (derecha).

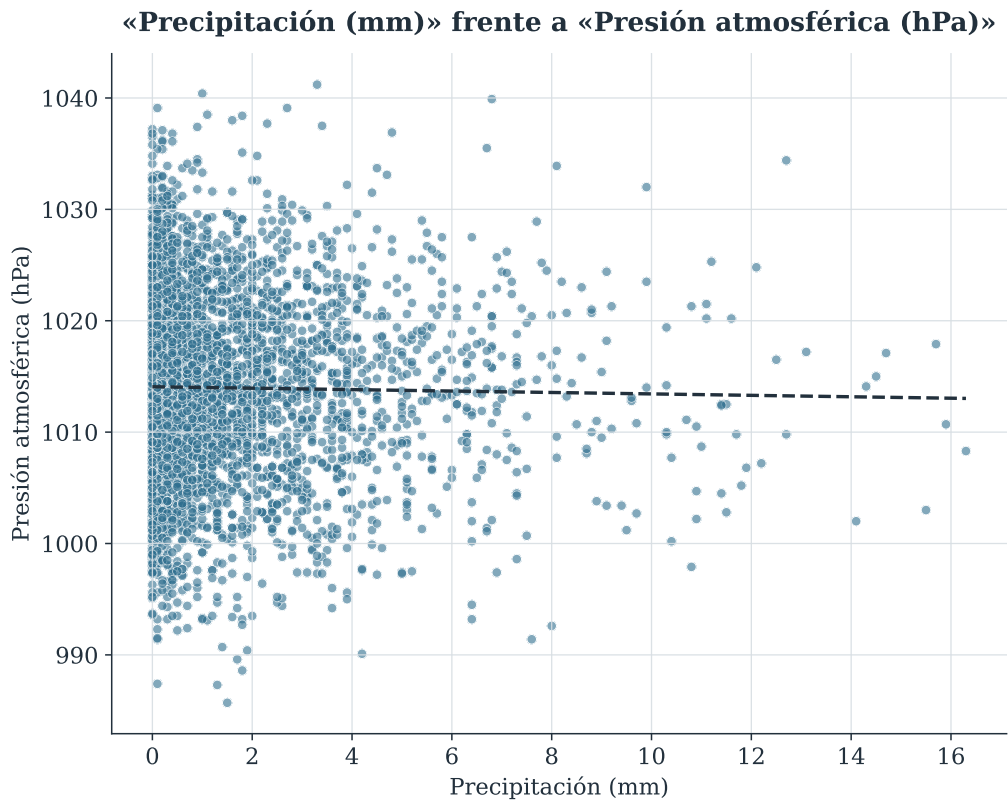


Figura 8. «Precipitación (mm)» frente a «Presión atmosférica (hPa)».

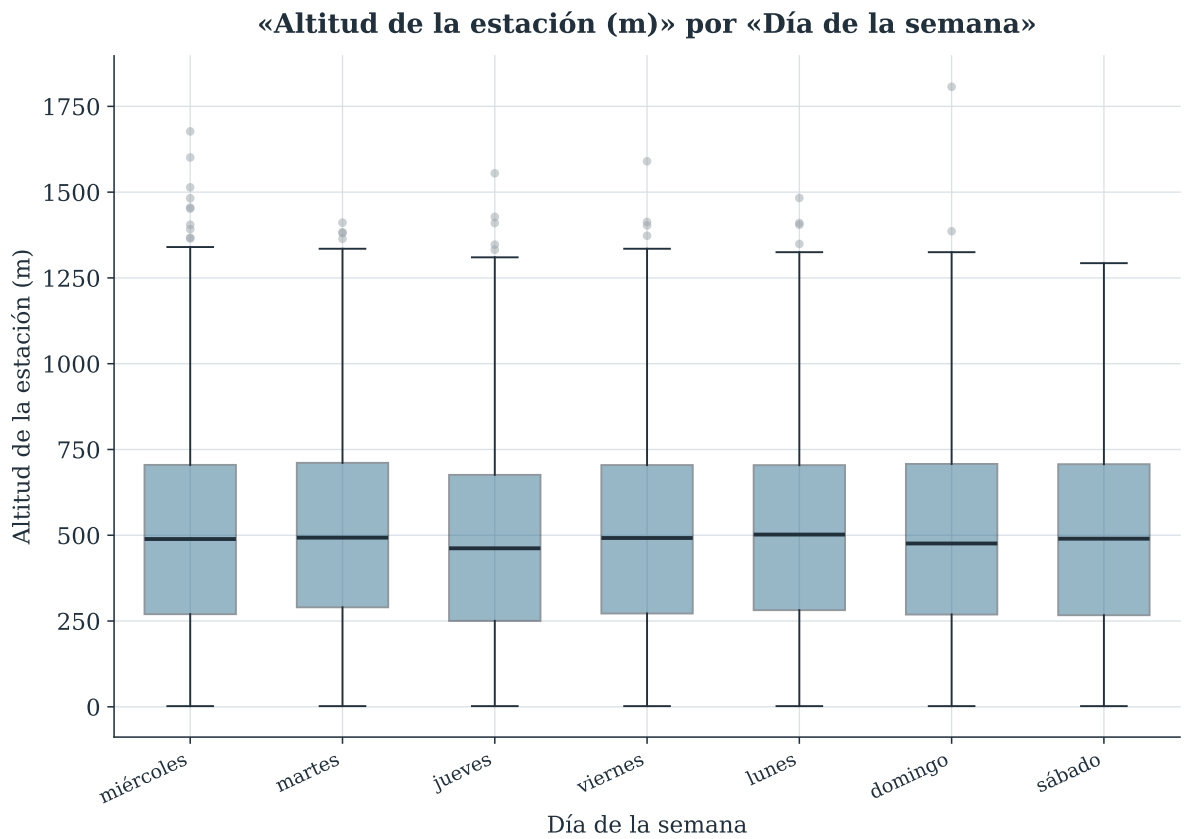


Figura 9. «Altitud de la estación (m)» desagregado por «Día de la semana».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de emisiones, como el inventario de focos industriales próximos o el parque de vehículos por etiqueta ambiental, atribuiría la contaminación a su origen? Segundo, ¿qué datos de dinámica atmosférica, como la altura de la capa de mezcla o la dirección del viento, explicarían los episodios? Tercero, ¿qué variables de política, como las fechas de activación de los protocolos de restricción, permitirían evaluar su efecto? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de estación y fecha las uniría al fichero actual?